

OM-P-NT-0003 反证法路线：反例的容斥等价形式与近反例穷举扫描

- 目标条目：OM-P-NT-0003（强（二元）哥德巴赫猜想）
- 日期：2026-09-22
- 性质：计算验证记录 + 路线否定（不对猜想本身作任何升级）
- 正式状态：不变 —— 标记 PARTIAL，断言 OPEN，证据等级 L2
- 触发：用户要求"是否有什么新的反证法？所有没有试过的都试试"——即系统性地穷尽"反例侧"路线

0. 摘要（先给结论）

本轮把反例侧（寻找反例 / 以反例为前提的等价刻画）此前未做的角度逐项试了一遍，得到三类结果，没有一条能证明或否定强哥德巴赫猜想：

编号	试过的角度	结果	定性
A	反例的容斥等价形式（反例 $\Leftrightarrow$ 局部覆盖集覆盖整个中央区间 $\Leftrightarrow$ 全阶容斥和 =	X	)
A'	用低阶截断（二阶/三阶 Bonferroni）替代全阶来判定反例	否定：三阶作为并集上界在 $N=1000$ 已 = 237 >	X
B	近反例穷举扫描 $6 \leq N \leq 30000$ (G(N)、加权 R_{pp} 、覆盖饱和度、最长覆盖段)	零反例；覆盖饱和度上限 0.9721 ($N=27908$)，最长连续被覆盖段 344 ($N=26288$)	反例即便存在也必须"更极端"，扫描只能给出边界而不能给出反例
C	加权（对数权）版本 $R_{pp} = \sum p+q=N \log p \cdot \log q$ 的归一化比 $\rho = R_{pp}/(S(N) \cdot N)$	修正实现后 $\rho \geq 0.9977$ ($N \geq 10^6$)， $\rho \rightarrow 1$	唯一一条"无条件可下界"的方向，但不能转成计数下界（奇偶障碍）

一句话：反证法侧的所有可执行角度已试尽，得到的全是否定性 / 定量边界性结论；强哥德巴赫猜想依旧未被证明，也未被否定。

1. 反例的容斥等价形式（角度 A）

1.1 记号

对偶数 N ，令 $\sqrt{N} < m \leq N/2$ ， m 取奇数，记 $X = m$ 奇数： $\sqrt{N} < m \leq N/2$ ， $X = X$ 。
对每个奇素数 $p \leq \sqrt{N}$ 定义"被 p 排除"的集合 $B_p = m \in X : p \mid m(N-m)$ ， $A_T = \bigcap_{p \in T} B_p$ ($T \neq \emptyset$)。
中央筛存活数 $H_N = X - \bigcup_p B_p = X - \bigcup_p B_p$ 。

1.2 等价命题（本轮形式化并验证）

由容斥原理立即可得

$\bigcup_p B_p$	$= \sum \emptyset \neq T(-1)^{\wedge}$	T	$-1 A_T,$
-----------------	--	-----	-----------

于是

命题（反例的容斥等价形式）： N 是哥德巴赫反例（ $H_N=0$ ，即中央区间内无素数对）

$\Leftrightarrow$ 并集覆盖 $X \Leftrightarrow \sum \emptyset \neq T(-1)^{\wedge} T - 1 A_T = X$ 。

这是恒等式，不是新定理；其价值在于把"反例"翻译成一个有限覆盖问题，从而使"覆盖系统的极限能力"成为可计算的量。

1.3 逐项穷举验证（精确整数，脚本枚举全部 2^{k-1} 个子集）

N	$\sqrt{N}$ 以下的奇素数个数 k	$\$$	X	$\$$	H_N	全阶容斥和	$\$$	X	$-H_N\$$	恒等式	二阶部分和	三阶部分和
172	5	36	5	31	31	[OK]	23	32				
800	8	186	19	167	167	[OK]	91	180				
1000	10	234	24	210	210	[OK]	89	237				

恒等式三例全部成立，实现路径为整数位掩码 + 子集枚举，与既有的 α_i 连乘路径相互独立。

2. 低阶截断能否替代全阶？——不能（角度 A'，本轮负结果）

由 Bonferroni 不等式，部分和的奇偶阶次分居并集的两侧：

- 偶数阶部分和 $\leq$ 并集 $\Rightarrow$ 给出 H_N 的上界： $H_N \leq |X| - \Sigma |T| \leq 2(\cdot s)$ ；
- 奇数阶部分和 $\geq$ 并集 $\Rightarrow$ 给出 H_N 的下界： $H_N \geq |X| - \Sigma |T| \leq 3(\cdot s)$ 。

代入上表：

N	真值 H_N	二阶给的 H_N 上界	三阶给的 H_N 下界	三阶下界是否空谈
172	5	36-23 = 13	36-32 = 4	否（弱）
800	19	186-91 = 95	186-180 = 6	否（极弱）
1000	24	234-89 = 145	234-237 = -3	是（vacuous）

结论（否定性）：三阶截断在 $N=1000$ 时下界已经为负，即完全失效。要在整个偶数范围内用某固定阶数 r 的截断

推出 $H_N>0$ ，需要 $|X| - \Sigma |T| \leq r(\cdot s) > 0$ 一致成立——这与 Selberg 奇偶障碍（ $f_2(s)=0$ 于 $s \leq 2$ ，哥德巴赫分布

水平 $D=\sqrt{E} \Rightarrow s=1$ ，故任何只用局部信息、非负权的筛法定下界为 0）在数值层面完全吻合。该方向此后不必再投入计算资源（详见 §5 的路线裁定表）。

3. 近反例穷举扫描（角度 B）

"谁最接近零表示"的定量刻画。扫描 $6 \leq N \leq 30000$ 全部偶数，锚点扩至 2×10^6 。

3.1 反例

counterexamples_found = []

区间内零反例。这与已知结果一致（Oliveira e Silva–Herzog–Pardi 已穷尽验证至 4×10^{18} ），本轮为独立复核。

3.2 关键极值

指标	极值点	数值	结构
min ρ （全区间）	$N=12$	0.1977	小 N 伪影（ $S=2.6406$ ， $G=1$ ），无信息量
min ρ （ $N \geq 10^4$ ）	$N=13892=2^2 \cdot 23 \cdot 151$	0.8441	2 个不同奇因子， $N/2$ 非素数， $S=1.3925$
min G （ $N \geq 10^4$ ）	$N=10006=2 \cdot 5003$	92	1 个奇因子、 $N/2=5003$ 是素数、 $S=1.3206 \approx 2C_2$ （最小可能奇异级数）
max 覆盖饱和度	$N=27908=2^2 \cdot 6977$	0.972146	$H=192$ ， $\$$
max 最长连续覆盖段	$N=26288=2^4 \cdot 31 \cdot 53$	344	$\$$

覆盖饱和度的精确含义： $\text{frac_covered} = |U_p \setminus B_p| / |X| = 1 - H_N/|X|$ ，不含任何奇异级数假设，是纯整数指标。反例 $\Leftrightarrow$ 该值 = 1。

3.3 逐十进位统计（ ρ 与覆盖饱和度）

十进位	偶数个数	minp	ρ 中位数	maxp	最大覆盖饱和度	该点 N
10^0	1	0.3348	0.3348	0.3348	0.000000	8（ $\$$ ）
10^1	45	0.1977	0.6561	1.0213	0.923077	68
10^2	450	0.5134	0.8808	1.1461	0.944828	632
10^3	4500	0.6942	0.9647	1.1609	0.967262	9602
10^4	10001	0.8441	0.9829	1.1096	0.972146	27908

读法： ρ 的中位数随十进位单调上升（ $0.3348 \rightarrow 0.6561 \rightarrow 0.8808 \rightarrow 0.9647 \rightarrow 0.9829$ ），minp 亦稳步抬升（ $0.1977 \rightarrow 0.5134 \rightarrow 0.6942 \rightarrow 0.8441$ ）；覆盖饱和度上限同步趋近但不达到 1（ $0.923 \rightarrow 0.945 \rightarrow 0.967 \rightarrow 0.972$ ）。"最贫"的偶数越来越不贫，但没有任何一个被完全覆盖。

数值订正（2026-09-22 引擎缺陷修复后，D1）：本表 $10^1 - 10^4$ 四行的中位数与最大值由 0.6752/1.2009、0.8932 /1.2742、0.9665/1.1764、0.9835/1.1096 订正为现值 0.6561/1.0213、0.8808/1.1461、0.9647/1.1609、0.9829/1.1096。

。原因：旧版 R_{pp} 实现中对角项（ $p=q=N/2$ ）重复计数（ $N=2p$ 上被计 3 次而非 1 次，多计 $2\log^2(N/2)$ ），

使 $\rho=R_{pp}/(S(N)N/2)$ 在 $N=2p$ 处系统性偏高——本表 10^1 的最大值恰好落在 $N=34=2\times 17$ 。 $\min p$ 、 argmin_N 、覆盖饱和度与锚点（ $10^5, 10^6, 2\times 10^6$ ）均不受影响（其 $N/2$ 非素数），故本记录的定性结论完全不变。详见 OM-P-NT-0003-引擎缺陷审计与修复_20260922.md 第 2 节 D1。

3.4 锚点

N	G(N)	S(N)	ρ
10^5	810	1.7604	1.0006
10^6	5402	1.7604	0.9977
2×10^6	9720	1.7604	0.9981

4. 结构化解读：反例（若存在）必须长什么样

扫描给出的"最接近反例"的 N 集中在同一族：
 $N=2^a\cdot p$ (p 为大素数) 或 $N=2p$ (p 素数),
即奇数素因子极少、奇异级数 $S(N)$ 取最小值 $2C_2$ 的偶数。最典型的是 $N=10006=2\times 5003, G=92, S=1.3206\approx 2C_2, N/2$ 为素数。
这恰好是长期已知的最难族（ $N=2p$ 。" $N/2$ 是素数"使镜像点 $m=N/2$ 本身成为一个候选表示，但不改变其余 m 的独立性）。因此：
反例若存在，必须同时满足：(i) $G(N)$ 落在该 N 尺度下的极小尾部；(ii) 奇异级数接近最小值；(iii) 局部覆盖做到极致（饱和度 $\rightarrow 1$ ）但仍有存活点。本轮扫描表明：(iii) 在 N 到 3×10^4 时距完全覆盖尚有 2.79% 的存活余量，且最长连续被覆盖段仅 344（而 $|X|=6491$ ）。
必须强调的边界：以上是逐 N 的有限事实，不是对全部偶数的一致断言。它给出的是"反例必须突破的定量门槛"，不构成"不存在反例"的论证。

5. "反证法侧"路线裁定表（本轮新增，逐项注明可否再投入）

#	反证法/反例路线	本轮是否已试	裁定	依据
1	显式反例搜索（ $G(N)=0$ ）	已试（扫至 3×10^4 ，锚点 2×10^6 ）	反例不存在，但有限搜索不能给出无穷版本结论	§ 3.1；已知穷尽至 4×10^{18}
2	反例的容斥等价刻画	已形式化并验证	等价成立，但不产生新信息	§ 1
3	用二阶/三阶（乃至固定阶）截断判定反例	已试并否证	不可行（三阶在 $N=1000$ 已空谈；与奇偶障碍一致）	§ 2
4	用覆盖饱和度/最大覆盖段刻画"接近程度"	已试	给出定量门槛，非证明	§ 3.2、§ 4
5	加权（对数权）版本 $\sum \log p \log q$ 的下界	已试	唯一无条件可下界的方向，但无法转成计数下界	§ 3.4、下表
6	只用局部信息（模小素数）的非负权筛	已知不可能	已由 Selberg 奇偶障碍 / Tao(2014) 封死	勿再投入
7	仅靠"最近素数 $> N/2$ "（Bertrand 保证存在）	已讨论（前轮）	不足：镜像点素性与该素数无关	勿再投入
8	素数生成方程	已讨论（前轮）	不必要且不充分，落入同一障碍	勿再投入
9	单项单调性假设（每步删去量非负）	已否证（ $\Delta_{11}(2168)=-1$ ）	依赖该单调性的路线必须重建	前轮结论
10	在 GRH 下用显式圆法给出 $G(N)>0$ ($N\geq E_0$)，再以有限覆盖闭合	未试（无条件不可用）	条件性可行：与十二项清单第 11、12 项天然衔接；因 GRH 未证，不能解除 OPEN	§ 5.1

5.1 关于第 10 行（目前唯一看得见的"新路"，但是条件性的）

无条件路线的堵点在"权 $\rightarrow$ 计数"这一步，而 R_{pp} 的天平恰好印证了这点：
• $R_{pp}(N)=\sum_{p+q=N} \log p \log q$ 的渐近 $\sim S(N)N$ 属于 $\wedge$ 权（对数权）一系的结果，可无条件获得正下界（§ 3.4 数值： $\rho\geq 0.9977$ 于 $N\geq 10^6$ ，即主项已捕获到 0.2% 以内）；
• 但把权下界降为计数下界，需要控制权重的集中度，这一步正是奇偶障碍所在：任何非负权筛法给不出 $G(N)\geq 1$ 。

因此唯一可想象的推进是引入额外（非局部）输入——最典型的是假设 GRH：显式圆法可给出 $G(N) \gg N/\log^2 N$ （ $N \geq E_0(\text{GRH})$ ），若同时能把 E_0 显式压到 $\leq 4 \times 10^{18}$ ，则第 12 项可由 Oliveira e Silva–Herzog–Pardi 的穷尽验证直接引用闭合。但这条闭合链的第一环是假设，故整体仍是条件性结论，正式状态保持 OPEN。

6. 复现清单

文件	说明
openmath/05-验证中心/01-引擎/goldbach_counterexample_20260922.py	本记录全部数值（A：容斥恒等式；B：近反例扫描 + 覆盖指标）
openmath/05-验证中心/01-引擎/probe_singular_series.py	S(N) 实现的独立对拍（发现并定位两处缺陷）
openmath/05-验证中心/03-结果/2026/09/OM-P-NT-0003-counterexample-20260922.json	结构化结果
openmath/05-验证中心/03-结果/2026/09/_counterexample_runlog.txt	运行日志（逐行 flush，防 stdout 丢失）

实现缺陷记录（诚实披露）：S(N) 实现先后出现两处错误，均已在 § 复现文件中修正并用独立实现（先剥 2、再奇试除）对拍：

- if $n > 2$ ：—— 残留 2^v ($v \geq 2$) 被误当素因子，使 $N \equiv 0 \pmod 4$ 的 S 被放大 $(2^{v-1})/(2^{v-2})$ 倍（ $N \equiv 4 \pmod 8$ 放大 1.5 倍），系统性压低 ρ ；症状是所有 decade 的 argmin 都落在 4 的倍数上（12, 108, 1452, 24548），已作为"缺陷指纹"记录。
- if $n > 2$ and $n \% 2 == 1$ ：—— 残留形如 $2^a \cdot p$ ($a \geq 1$) 时整段漏乘因子，低估 S（例：26288 = $2^4 \cdot 31 \cdot 53$ 漏掉 53，低估 2.7%；10006 = $2 \cdot 5003$ 漏掉 5003）。对拍表见 _probe_ss.txt。

定稿实现：先剥掉全部 2 的因子，再对奇数试除至 $p^2 > n$ （n 递减），残留 n 必为 1 或奇素数，因子仅在 $n > 1$ 时乘一次。§ 3 全部数字均为定稿版本输出。

7. 诚实性声明

- 本记录没有证明强哥德巴赫猜想，也没有否定它。
- "反例搜索"在原理上不能产生"不存在反例"的结论；扫描（含已知的 4×10^{18} 穷尽）只提供有限区间内的事实。
-

本轮的实质产出是否定性结论与定量边界：覆盖型反证（固定阶容斥）不可行；局部信息类筛法被封死；唯一可下界的方向（对数权）无法降为计数下界；条件性路线（GRH + 显式常数 + 有限覆盖）逻辑上可闭合但依赖未证假设。

- 十二项清单的状态不变：第 9 项（统一误差下界 $Z_{2/5}(E) \geq -E/(1024 \log E)$ ）、第 11 项（有效常数与起点 E_0 ）、第 12 项（区间全覆盖）仍未完成；第 10 项仅为"第 9 项成立 $\Rightarrow$ 充分大偶数结论"的条件蕴含。
- 不得用"已完成条目数""平均成立""有限扫描"替代逐点存在性论证。